

79. Freedom fighter Kanaklata Barua was martyred in :

- (a) Sepoy Mutiny
- (b) Quit India Movement
- (c) Non-Cooperation Movement
- (d) Peasant Uprising of 1893 – 1894

80. Which one among the following statements about the Mansabdari system is correct ?

- (a) All army troopers were allotted mansabs.
- (b) Mansabs were usually assigned on the basis of ancestry.
- (c) Position and salary of mansabdars were indicated by a numerical designation called zat.
- (d) Mansabdars were never paid in cash.

81. Which Governor General of Bengal underwent impeachment proceedings in the British Parliament ?

- (a) Robert Clive
- (b) Henry Vansittart
- (c) Warren Hastings
- (d) Lord Cornwallis

82. Who among the following composed the 'Prayag Prashasti' of Samudragupta ?

- (a) Harishena
- (b) Chand Bardai
- (c) Vishakhadatta
- (d) Kalidasa

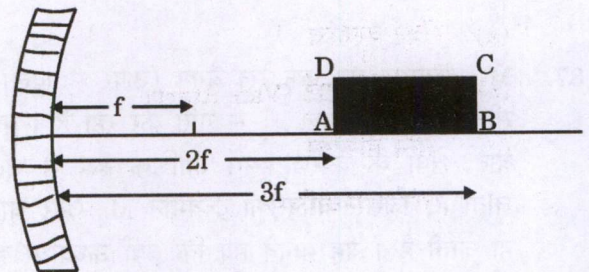
83. Which one of the following kingdoms was founded by the two brothers Harihar and Bukka ?

- (a) Bahmani
- (b) Vijayanagara
- (c) Malwa
- (d) Maratha

84. At which one of the following places did the Danes establish their settlement in India ?

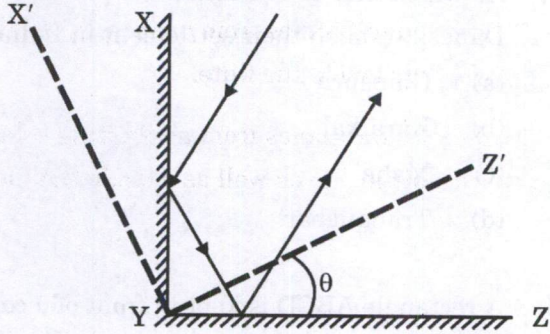
- (a) Chinsura
- (b) Karaikal
- (c) Mahe
- (d) Tranquebar

85. A rectangle ABCD is kept in front of a concave mirror of focal length f with its corners A and B being, respectively, at distances $2f$ and $3f$ from the mirror with AB along the principal axis as shown in the figure. It forms an image A'B'C'D' in front of the mirror. What is the ratio of B'C' to A'D' ?



- (a) 1
- (b) 2
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $\frac{2}{3}$

86. चित्र में दो समतल दर्पण XY और YZ ($XY \perp YZ$) दर्शाए गए हैं, जो अपने किनारे पर जुड़े हैं। यह भी दर्शाया गया है कि दोनों में से एक दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है और इस विन्यास के परिणामस्वरूप अपने मूल पथ के समानांतर परावर्तित होती है। अब इन दोनों दर्पणों को उनकी नई स्थिति $X'YZ'$ में कोण θ से घुमाया जाता है, जैसा कि दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, नई परावर्तित किरण मूल परावर्तित किरण से कोण α पर है। तो,



- (a) $\alpha = 0$
 (b) $\alpha = \theta$
 (c) $\alpha = 2\theta$
 (d) $\alpha = 4\theta$
87. M_1 द्रव्यमान का एक रेल वैगन (ऊपर से खुला) एक सीधी पटरी पर चाल v_1 से गति कर रहा है। कुछ देर बाद, वर्षा के कारण इसमें आंशिक रूप से जल भर जाता है, जिससे वैगन का द्रव्यमान M_2 और चाल v_2 हो जाती है। यह मानते हुए कि वर्षा ऊर्ध्वाधर हो रही है और वैगन के भीतर जल स्थिर है, दोनों चालों v_1 और v_2 के बीच संबंध क्या है ?

- (a) $v_1 = v_2$
 (b) $\frac{1}{2} M_1 v_1^2 < \frac{1}{2} M_2 v_2^2$
 (c) $M_1 v_1 = M_2 v_2$
 (d) $M_1 v_1 < M_2 v_2$

88. वाद्ययंत्र बाँसुरी के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है ?

- (a) धमन प्रधार (blowing jet) पर तरंगों का संवेग, उत्पन्न स्वर (note) की प्रबलता को निर्धारित करता है।
 (b) धमन प्रधार (blowing jet) पर तरंगों का आगमन समय, उत्पन्न स्वर (note) के तारत्व (pitch) को निर्धारित करता है।
 (c) बाँसुरी के भीतर एक कम्पमान वायु स्तम्भ से ध्वनि आती है।
 (d) बाँसुरी के भीतर के साथ बाँसुरी के बाहर से भी एक कम्पमान वायु स्तम्भ से ध्वनि आती है।

89. किसी ऐसे स्थान में एक धन आवेश (charge) दक्षिण की ओर गति कर रहा है, जहाँ चुम्बकीय क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर निर्देश कर रहा है। गतिमान आवेश पर :

- (a) उत्तर दिशा की ओर विक्षेपक बल लगेगा।
 (b) पूर्व दिशा की ओर विक्षेपक बल लगेगा।
 (c) पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपक बल लगेगा।
 (d) कोई विक्षेपक बल नहीं लगेगा।

90. निम्नलिखित में से कौन-सी, प्रमुख ग्रीनहाउस गैस नहीं है ?

- (a) जल वाष्प
 (b) ऑक्सीजन
 (c) कार्बन डाइऑक्साइड
 (d) मीथेन